CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 13 — Calculer une probabilité

Rappel : si les issues sont équiprobables : $P = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$.

1 On lance un dé équilibré à six faces. Donner la probabilité de chaque évènement (fraction simplifiée).

« Obtenir 4 » : ……

« Obtenir un nombre pair » : ……

« Obtenir au moins 5 » : ……

« Obtenir un multiple de 3 » : ……

« Obtenir 7 » : ……

« Obtenir un diviseur de 12 » : ……

2



L'urne contient 4 boules rouges, 3 bleues et 5 vertes. On tire une boule au hasard.

$P(\text{rouge}) =$ ……. $P(\text{bleue}) =$ …….

$P(\text{verte}) =$ ……. $P(\text{pas verte}) =$ …….

3 On tire une lettre au hasard dans le mot PROBABILITE.

a. Combien y a-t-il d'issues (lettres) ? …

b. $P($« B »$) =$ …… $P($« une voyelle »$) =$ …… $P($« Z »$) =$ …

4 Dans une classe de 25 élèves, 15 sont des filles ; 8 élèves (dont 5 filles) portent des lunettes. On choisit un élève au hasard.

a. Probabilité que ce soit une fille : .....

b. Probabilité qu'il porte des lunettes : .....

c. Probabilité que ce soit un garçon sans lunettes : .....

5 Un jeu de 32 cartes contient 4 couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle) de 8 cartes chacune (7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as). On tire une carte au hasard.

P(un cœur) = ... P(un roi) = ... P(le roi de cœur) = ...

P(une figure : valet, dame ou roi) = ...

6 Paul dit : « En lançant un dé, la probabilité d'obtenir 6 est $\frac{1}{6}$. Donc si je lance 6 fois, j'aurai forcément un 6. » A-t-il raison ?

.....

Sur le cahier

7 Composer une urne de 10 boules telle que $P(\text{rouge}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{bleue}) = \frac{1}{5}$ et $P(\text{verte}) = 0{,}3$.